拒絶査定

特許出願の番号	特願２０２３-５２４３１７
起案日	令和　７年　９月３０日
特許庁審査官	緒形　友美　　５２８０　４Ｓ００
発明の名称	移動している繊維含有構造物の欠陥検出
特許出願人	クラレ・アメリカ・インコーポレイテッド
代理人	山尾　憲人（ほか　１名）

この出願については、令和　７年　４月３０日付け拒絶理由通知書に記載した理由１、２によって、拒絶をすべきものです。

なお、意見書及び手続補正書の内容を検討しましたが、拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせません。

備考

●理由１、２（特許法第２９条第１項第３号、同条第２項）について
・請求項１、３～４、６～７、９～１１、１４、１６～１７、１９
・引用文献等８

補正によって、独立請求項１、１４に「少なくとも毎秒５，０００サンプルのサンプリング速度で」なる特定がなされた。

この「少なくとも毎秒５，０００サンプルのサンプリング速度で」なる特定について、本願明細書[0044]には、「少なくとも１つの欠陥検出器による繊維含有構造物の少なくとも１つの断面直径の測定は、繊維含有構造物が線形速度ｖで欠陥検出器を直線的に通過するとき、規則的な（時間／距離）間隔で生じる。その際に、少なくとも１つの断面直径の測定は、毎秒約１サンプルから少なくとも毎秒５，０００サンプルに及ぶサンプリング速度で生じ得る。いくつかの実施形態では、欠陥検出器の少なくとも１つのサンプリング速度は、測定が繊維含有構造物の長さに沿って一定の間隔で生じるように調整される。測定が生じる一定間隔は、約１０ｎｍ～約１ｃｍの範囲に及び得る。」と記載されている。

そうすると、上記記載は、

毎秒５，０００サンプル回信号を受信するもの

（放射し続けられている）検出光を通り抜ける糸条の速度が５０μｍ～５０ｍ／秒(10nm×5000～1cm×5000)である、

サンプル糸条が５０００本並列している等複数の意味を包含している。

引用文献８には、光学電子系にて糸条の直径を測定する装置であって、少なくとも１つの投光器と受光器とを備え、織機に適用し得ること（p.3　l.30-32）、２つの投光器を採用し得ること（図面）、受光器から得られたデータを参照データと比較すること（p.7　l.17-29；参照データとの差異があれば欠陥といえる）
読出しクロックは、マイクロコントローラに接続され、…受信機の信号値は、5000回／秒で評価ユニット8に読み込むことができる（第6頁第1段落）と記載されている。
そうすると、補正後の上記請求項に係る発明と、上記文献に記載された発明との間に差異はない。

出願人は、意見書において、本願上記請求項に係る発明は、上記引用文献に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない、旨主張しているが、上記のとおりであるから、出願人の主張を採用することができず、本願上記請求項に係る発明は、依然として、上記引用文献に記載された発明であるか、上記引用文献に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。

●理由２（特許法第２９条第２項）について
・請求項１～２１
・引用文献等１～１０
引用文献１～７、９～１０については、先の拒絶理由通知書で述べたとおり。
補正後の上記請求項に係る発明のうち「少なくとも毎秒５，０００サンプルのサンプリング速度で」なる特定について検討する。当該特定は上記の通り多義的に解し得るものの、
（ｉ）高速で走行する場合について
引用文献２（[0004]）には、「高速で走行する糸を間断なく、しかも極めて高い解像度でその特性について監視できる方法」であることが記載されており、
引用文献３（実施例）には、ライン速度やボビン回転数を変更可能であることが記載されており、
引用文献４（[0038]）には「ワイヤーロープの巻き上げ速度に応じて前述のフィルタ-定数を切り換えたり、巻き上げモ-タの電流などから荷電を推定し、常に一定の荷重条件で診断する」と記載されており、
上記以外の他の文献にも糸条は高速で検出器を通過することが記載されていることをみれば、当該技術分野において高速検出は広く行われていたといえる。
そうすると、上記引用文献に記載された発明において、例えば、毎秒５０００とすることに困難性はない。

（ｉｉ）５０００回測定する場合
上記の通り、引用文献８には、読出しクロックは、マイクロコントローラに接

続され、…受信機の信号値は、5000回／秒で評価ユニット8に読み込むことができる（第6頁第1段落）と記載されているから、引用文献１～７に記載された発明においてもこれを採用することに格別の困難性はない。

なお、上記請求項に係る発明は、多義的に解釈され得るため、不明確である。
・特許法第36条第6項第2号
・請求項１～２１
補正によって、独立請求項１、１４に「少なくとも毎秒５，０００サンプルのサンプリング速度で」なる記載が追加されたが上記記載は、例えば、毎秒５，０００サンプル回信号を受信するもの、（放射し続けられている）検出光を通り抜ける糸条の速度が５０μｍ～５０ｍ／秒であること、検出器においてサンプル糸条が５０００本並列していること等の複数の意味に解釈し得る。

＜引用文献等一覧＞
１．国際公開第２００１／０１６６０８号
２．特開平０８-２５４５０４号公報
３．特開昭６２-０６６９２２号公報
４．特開平１１-３２５８４４号公報
５．国際公開第２０１１／１０８１７３号
６．特開２００６-１９４６６８号公報
７．特表平０４-５０３９７８号公報
８．独国実用新案第２９５２１５７５号明細書
９．米国特許第０３４６１２９９号明細書
１０．特開２００２-２９４５１６号公報

この査定に不服があるときは、この査定の謄本の送達があった日から３月以内（在外者にあっては、４月以内）に、特許庁長官に対して、拒絶査定不服審判を請求することができます（参照条文：特許法第１２１条第１項）。
＜行政事件訴訟法第４６条第２項に基づく教示＞
この査定に対しては取消訴訟を提起することはできません。この査定についての審判請求に対する審決に対してのみ取消訴訟を提起することができます（参照条文：特許法第１７８条第６項）。

審査長／代理	審査官	審査官補
山本　匡子	緒形　友美	
３０３８	５２８０	